

KC桌面——外资精译

GS：美洲科技半导体EDA有望开始捕获代理型AI价值

市场共识此前将Cadence和Synopsys视为最多12%-15%增长的“防御型”公司，最坏情况下则是AI颠覆的潜在受害者——过去一年其报价落后SOXX约120个点。然而，我们的新分析表明，向定制AI芯片的转型加剧了芯片设计工程师的结构性短缺，而EDA公司凭借代理型AI具有独特的变现优势——我们估计到2030年这一增量机会约为每年37亿美元，这并未反映在华尔街预期中，且最早可能在2026年下半年开始显现。我们认为市场共识反映的是该行业的“前AI”版本，而增长即将迎来拐点，当前为这些公司创造了机会。

- AI客户芯片需求可能导致到2030年全球短缺约72,000名芯片设计师。一项关键的行业基准研究（SIA/BCG，2022年）预测，在生成式AI出现之前，美国芯片设计师缺口约为23,000人。此后，超大规模云厂商和AI实验室启动了定制芯片项目，至少需要约2,500名设计师。与此同时，人类设计师的供应每年仅增长2%-3%。我们估计，到2030年AI设计工具可增加约48,000个代理型工程师等效岗位，这可以部分弥合这一缺口。

我们基于适度的采用假设，估计到2030年EDA的代理型AI收入机会为每年约37亿美元。我们估计“Copilot式”AI EDA工具的定价可能为每位工程师每年约25,000美元，而客户在EDA上每座位的花费约为90,000-100,000美元。我们还认为，两家EDA供应商将在2026-27年推出的自主代理，到2030年可处理高达30%的工作，每个代理定价约50,000美元——约为人类设计工程师全负担成本的25%。

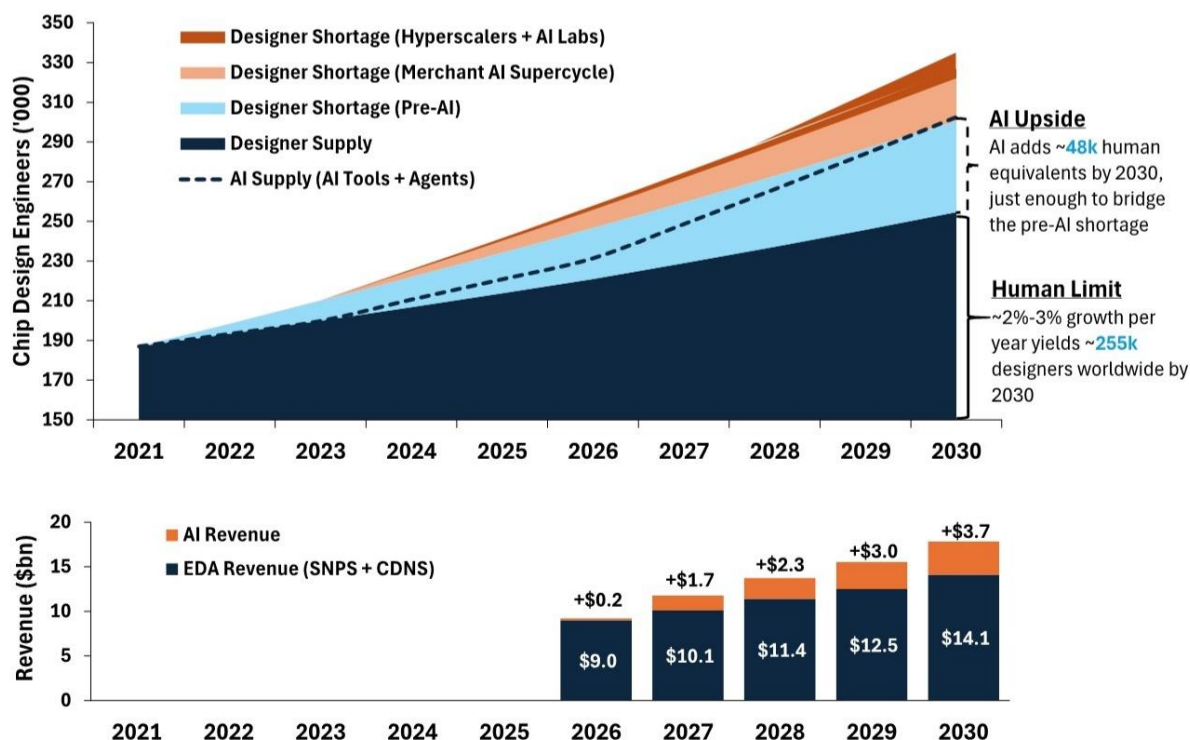
■ 华尔街数字基本未体现——我们认为初步验证点可能在数月内显现。市场共识模型预测两家公司收入增长将从现在开始节奏变化，意味着对这一新的代理型层的信用为零。我们估计这一机会可将Cadence的收入增长率从约13%提升至25%左右（到2030年每股收益增加2.30美元），将Synopsys提升至约20%（增加2.20美元）。下半年业绩可能提供这一增长机会的首个证据。如果代理型AI工具采用获得动力，我们认为CDNS/SNPS可能以更快的增长率和更高的倍数重新估值。

我们重申对CDNS和SNPS的公司观点，仍基于正常化每股收益10.50美元（此前为9.10美元，因可见度提高）的45倍估值。我们预计SNPS有约35%的上行空间。

芯片设计劳动力短缺可能推动到2030年EDA收入的重要机会

核心结论：半导体行业长期存在劳动力问题，全球每年新增芯片设计师仅2%-3%——到2030年将产生约255,000名工程师——而我们估计该行业需要325,000名设计工程师才能满足由AI驱动的激增需求。

根据半导体行业协会（SIA）和波士顿咨询集团（BCG）2022年的一项行业劳动力研究，截至2021年，该行业已预计到2030年芯片设计师缺口约为23,000人。自该研究（在2023年生成式AI繁荣之前）以来，超大规模云厂商和AI实验室迅速建立了自己的芯片项目，而商业芯片制造商将设计周期从两年缩短至一年。根据我们的估计，叠加这一增量需求意味着到2030年全球短缺约70,000名设计师。由于AI设计工具是短期内唯一可用的供应响应，我们的估计表明，到2030年它们可为行业增加约48,000个工程师等效岗位——足以覆盖五年前行业面临的缺口，但不足以满足AI繁荣以来创造的需求。我们认为Cadence和Synopsys——EDA工具的两大市场领导者——最有能力将结构性劳动力赤字转化为新的收入来源——到2030年，在约140亿美元的核心EDA收入基础上，新增约37亿美元的增量、按消费定价的AI软件收入（2026-30年累计收入约110亿美元），而华尔街当前数字中均未体现这一点。



图表 1

即使在保守假设下，我们预计EDA软件也将迎来重要的AI收入机会

核心结论：尽管在劳动力供应受限的行业中AI工具提供了显著上行潜力，但我们的模型假设刻意保守。即便如此，我们的估计相当于到2030年新增年化AI收入37亿美元。

我们的分析从全球芯片设计师人口开始，我们在此隔离出AI工具已可帮助增强的角色（如验证、物理设计、RTL），并排除其尚不能胜任的角色。我们量化了两个不同的收入层：（1）现有人类工程师的AI增强或Copilot式工具（采用率从领先设计中的20%-40%开始，AI已在此类设计中应用，每位工程师定价约25,000美元，或已在AI增强续约中观察到的约20%定价提升）；（2）补偿无法招聘到的工程师的自主AI代理（我们假设到2030年代理仅执行该未完成工作的30%，每个“虚拟工程师”定价约50,000美元，不到隐含价值捕获的一半）。我们的预测基于我们认为相对适度的现实假设（例如，部分采用、价值定价），但到2030年仍轻松累积至约37亿美元的年度市场。

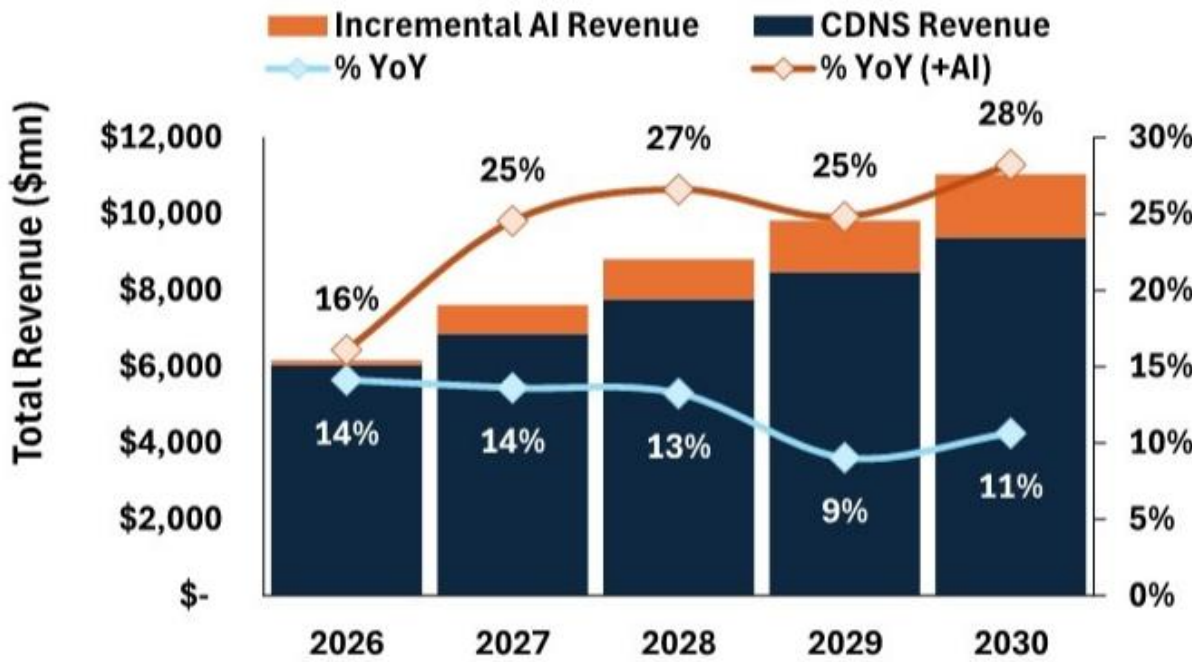
图表3：截至2026年7月超大规模云厂商和AI实验室的定制芯片设计项目示例

仍按前AI增长定价——尽管AI拐点已在眼前

核心结论：我们认为市场在很大程度上将EDA公司视为AI交易的旁观者——最多是防御型、稳定增长的公司，最坏情况下则是AI颠覆的受害者——SOXX过去12个月回报率约140%，而CDNS上涨约20%，SNPS横盘。随着代理型AI产品在未来几个季度进入市场，我们现在看到地平线上出现了一个重大催化剂。

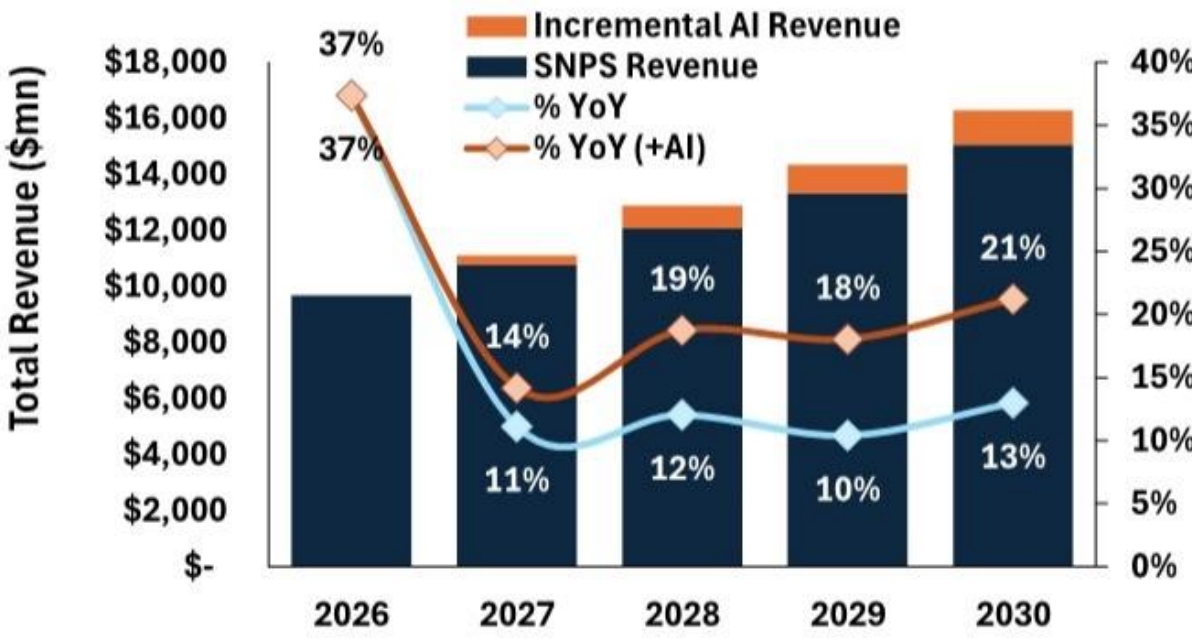
根据市场一致预期（Visible Alpha），Cadence的增长模型似乎延续了此前的模式——约8%的销量增长加上约6%的定价提升，到2028年增速节奏变化至约13%——而AI似乎并未贡献任何增量（图9）。叠加我们的AI上行预期，CDNS的收入增速可能提升至25%-30%区间，SNPS约为20%，到2030年分别带来约2.30美元和2.20美元的额外每股收益。关键在于，这些收入将反映结构性劳动力短缺背景下，通过行业日常使用的现有工具，从按用量计费的软件中获得的可持续、高质量增长。此外，我们认为AI代理只会与供应商自身的仿真和签核引擎协同工作。鉴于CDNS当前交易于约45倍未来12个月每股收益（SNPS约35倍），且市场假设两者中期增速均不会显著超过15%左右，若未来几个季度出现AI应用和变现的首个证据，我们预计两只公司均有显著上行空间。

图4：CDNS收入——基础情景与AI上行情景



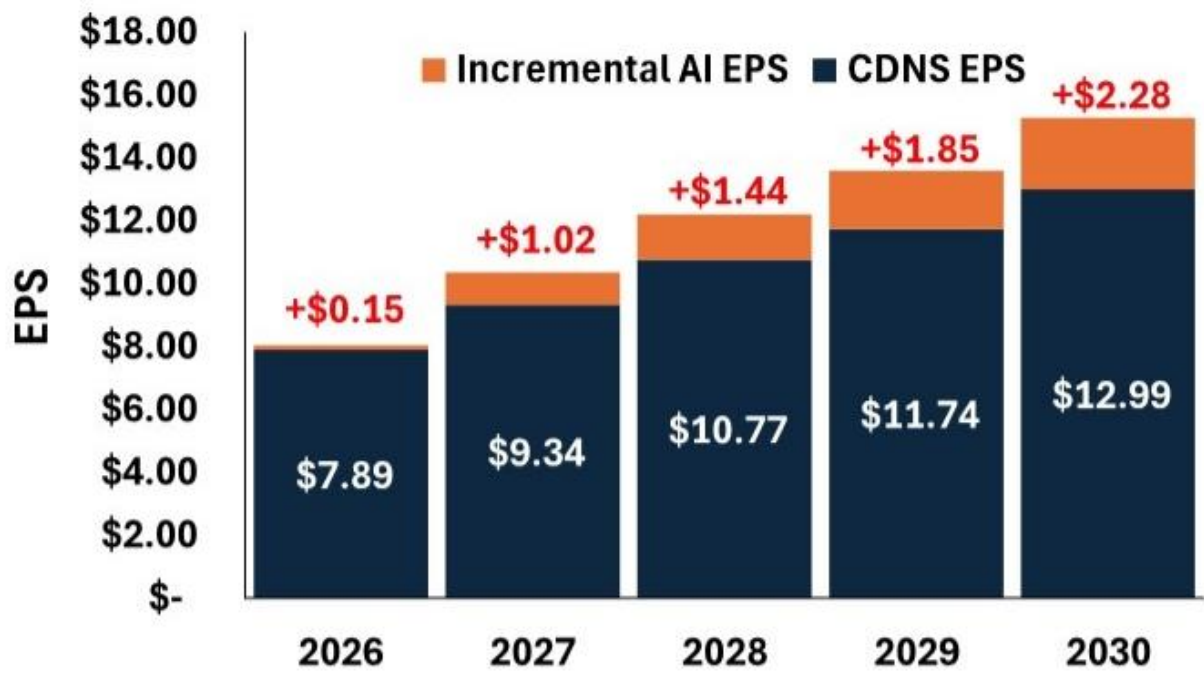
图表 2

图5：SNPS收入——基础情景与AI上行情景



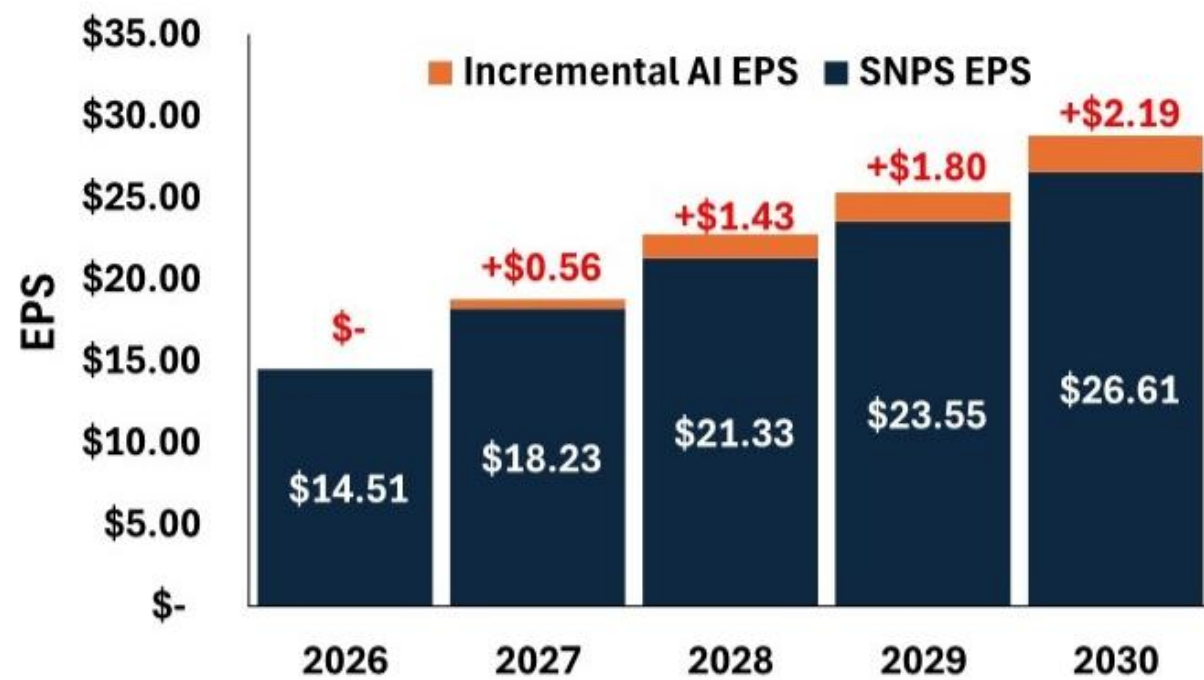
图表 3

图6：CDNS每股收益——基础情景与AI上行情景



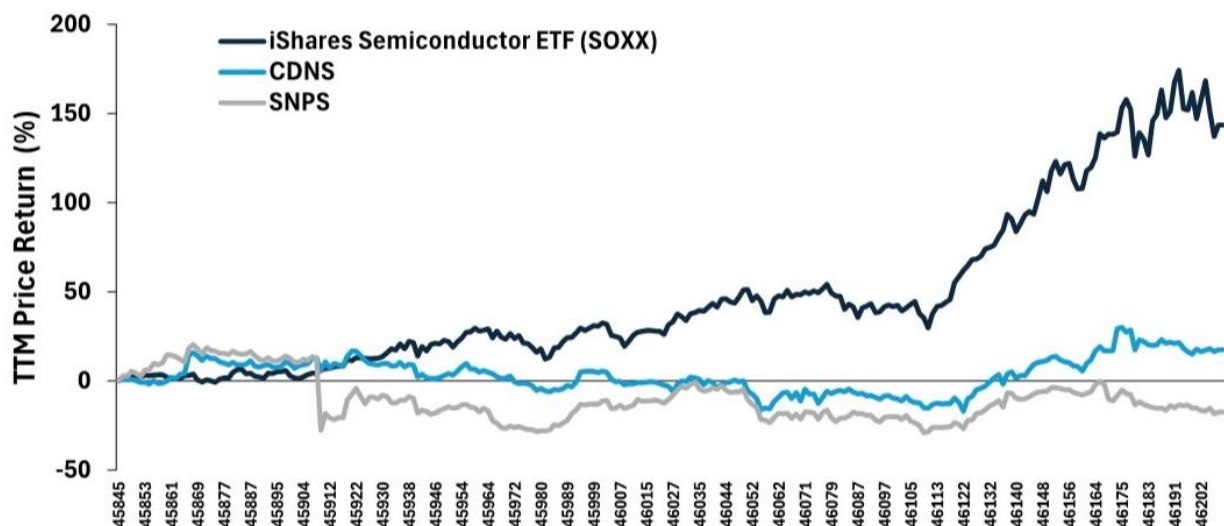
图表 4

图7：SNPS每股收益——基础情景与AI上行情景



图表 5

图8：EDA公司在半导体板块的AI普涨行情中表现滞后



图表 6

来源：FactSet

图9：CDNS一致预期假设销量与价格均稳定增长，未见明显AI提振

来源：Visible Alpha一致预期数据

估值/不确定性

，仍基于45倍正常化每股收益10.50美元（此前为9.10美元，因可见度提高）。节奏变化不确定性：（1）出口限制；（2）市场份额流失；（3）定制芯片设计减少。

，基于40倍市盈率乘以正常化每股收益预估15.00美元。节奏变化不确定性：（1）出口限制；（2）市场份额流失；（3）定制芯片设计减少。